

Acne e Glândulas Sebáceas

Loci GWAS da acne, androgénios, SHBG e 5-alfa-redutase, IGF-1 e mTORC1, inflamação do folículo, hidradenite, quistos sebáceos e rosácea, e isotretinoína

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Favorável / típico. A **acne** tem predisposição genética **típica**: a carga de 91 loci GWAS está no percentil **35,4** e o score poligénico, desenvolvido noutra população, no 16,0. O eixo hormonal é favorável: **SHBG genética alta** (percentil **82,6**, com 1 alelo de SHBG mais alta no rs6259 e no rs1799941), o que reduz a testosterona livre que chega à glândula sebácea. A testosterona genética é típica (58,0) e o IGF-1 genético ligeiramente baixo (32,1). Os **quistos sebáceos** (17,5) e a **rosácea** (11,7) têm cargas de loci baixas. O **CYP2C8 é normal**: a isotretinoína é metabolizada de forma típica.

Desfavorável. Tem homozigotia para o alelo de risco em três loci fortes do folículo (**SEMA4B**, **WNT10A** e **FGF10**) e 1 alelo no **BMAL1**, **FST**, **LYPLAL1** e **CLEC16A**. Estes já estão contados na carga típica. A **hidradenite supurativa** tem carga de loci no percentil **92,9**, com 1 alelo no locus **SOX9**. O **IL1A -889** e o **FTO** são heterozigotos.

O que significa. A isotretinoína semanal já atua no ponto mais forte da genética da acne, a glândula sebácea e o folículo. Os genes não pedem mais nada para a acne. O ponto de atenção é a carga alta da hidradenite: saber reconhecer os primeiros nódulos nas axilas e nas virilhas.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 21 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 12 do chip, 9 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 4 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 4 scores do PGS Catalog calculados localmente com 404.472 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 167 loci, 154 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

No score da acne, percentil alto = mais risco. Nos scores hormonais, o percentil diz só se o nível tende a ser naturalmente mais alto ou mais baixo; não é risco por si.

Acne

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Acne	PGS019635 (Chen 2025, método bayesiano, 274 mil variantes)	267.135 de 273.955 (cobertura ponderada 97%)	16,0	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **Acne:** Score desenvolvido noutra população: transferibilidade reduzida; ler só como indicação.

Hormonas que alimentam o sebo

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Testosterona (homens)	PGS001988 (Privé 2022, 3985 variantes)	3.857 de 3.985 (cobertura ponderada 97%)	58,0	TÍPICA	sem juízo
SHBG	PGS001977 (Privé 2022, 51,4 mil variantes)	49.749 de 51.427 (cobertura ponderada 97%)	82,6	ALTA	sem juízo
IGF-1	PGS001960 (Privé 2022, 87,1 mil variantes)	83.731 de 87.149 (cobertura ponderada 96%)	32,1	TÍPICO	sem juízo

- **SHBG:** SHBG alta = menos testosterona livre para a glândula sebácea.
- **IGF-1:** O IGF-1 ativa o mTORC1 e a produção de sebo.

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito. O juízo refere-se à acne e às doenças do folículo; nas hormonas, SHBG alta é favorável para a pele.

Loci GWAS da acne (folículo piloso e glândula sebácea)

Loci das maiores meta-análises de GWAS da acne. Muitos genes estão ligados ao desenvolvimento do folículo piloso e da glândula sebácea (WNT10A, FGF10, FST, SEMA4B), mais do que às hormonas. Isto explica porque a acne tem uma hereditariedade alta (~80% em gémeos).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SEMA4B	rs34560261	C/C	chip		C (2 cópia/s)	desfavorável	O locus mais forte da acne (semaforina 4B, folículo) [GWAS Catalog: acne vulgaris, alelo C, OR 1,25, p=3E-35, PMID 35132056]	Moderada
BMAL1/ RASSF10	rs3849154	T/G	imputado	DR2=0.99	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	11p15 (perto do BMAL1, gene do relógio circadiano) [GWAS Catalog: acne vulgaris, alelo T, OR 1,15, p=2E-28, PMID 35132056]	Moderada
FST	rs629725	C/T	imputado	DR2=0.98	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Folistatina (diferenciação do folículo piloso) [GWAS Catalog: acne vulgaris, alelo T, OR 1,15, p=4E-28, PMID 35132056]	Moderada
LYPLAL1	rs1256580	G/C	imputado	DR2=0.99	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	LYPLAL1 (lípidos e distribuição da gordura) [GWAS Catalog: acne vulgaris, alelo C, OR 1,19, p=1E-27, PMID 35132056]	Moderada
WNT10A	rs74333950	T/T	chip		T (2 cópia/s)	desfavorável	WNT10A (desenvolvimento do folículo e das glândulas) [GWAS Catalog: acne vulgaris, alelo T, OR 1,20, p=3E-23, PMID 35132056]	Moderada
FGF10	rs16874036	G/G	imputado	DR2=1.00	G (2 cópia/s)	desfavorável	FGF10 (sinalização FGFR2 do sebócito, a mesma via da acne da síndrome de Apert) [GWAS Catalog: acne vulgaris, alelo G, OR 1,11, p=1E-15, PMID 35132056]	Moderada
CLEC16A	rs7194305	A/G	imputado	DR2=1.00	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	CLEC16A (imunidade e autofagia) [GWAS Catalog: acne vulgaris, alelo A, OR 1,10, p=2E-15, PMID 35132056]	Fraca

Androgénios, SHBG e 5-alfa-redutase

A testosterona é convertida em DHT pela 5-alfa-redutase. A DHT estimula a glândula sebácea através do recetor de androgénios. A SHBG prende a testosterona no sangue: quanto mais SHBG, menos testosterona livre chega à glândula.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SRD5A2	rs523349	V89L	C/C	chip	G (0 cópia/s)	neutro	V89L (G = Leu89): menos atividade da 5-alfa-redutase tipo 2 e menos DHT	Fraca
CYP17A1	rs743572	A1/A2	A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Promotor -34T>C (alelo A2): associado em alguns estudos a mais androgénios e a acne	Fraca

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SHBG	rs6259	D356N	G/A	imputado DR2=0.98	A (1 cópia/s)	favorável	D356N (A = Asn): SHBG mais alta, logo menos testosterona livre	Moderada
SHBG	rs1799941		G/A	chip	A (1 cópia/s)	favorável	Promotor: o alelo A dá SHBG mais alta	Moderada
AR (X)	rs6152		G (X)	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	Recetor de androgénios (Stul, E211E): o alelo G associa-se a mais sensibilidade aos androgénios no folículo	Fraca

Inflamação do folículo

A IL-1 α inicia a formação do comedão. O TNF- α e o eixo IGF-1/mTORC1 (onde a FTO também atua) aumentam a inflamação e a produção de sebo.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TNF	rs1800629	-308	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	-308G>A: mais TNF- α ; associação inconsistente com a acne	Fraca
IL1A	rs1800587	-889	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	-889C>T (T do gene = A na cadeia +): mais IL-1 α , que inicia a comedogénese	Fraca
FTO	rs9939609		T/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	FTO: associado à acne mais grave em alguns estudos, por via do mTORC1 e do metabolismo	Fraca

Hidradenite supurativa e rosácea

A hidradenite supurativa é uma doença inflamatória do folículo nas pregas (axilas, virilhas). A rosácea é uma inflamação vascular e imune da face, distinta da acne.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SOX9 (17q24)	rs17226067		G/A	imputado DR2=0.98	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus mais forte da hidradenite supurativa (perto do SOX9, folículo) [GWAS Catalog: Hidradenitis suppurativa, alelo G, OR 1,28, p=5E-13, PMID 40650879]	Moderada
IRF1	rs6866614		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	IRF1: locus da rosácea [GWAS Catalog: Rosacea (PheCode 695.3), alelo A, beta 0,123 [0.096-0.149] unit increase, p=4E-24, PMID 39024449]	Moderada
HERC2	rs12898729		G/G	imputado DR2=0.82	A (0 cópia/s)	favorável	HERC2 (pigmentação; pele clara) [GWAS Catalog: Rosacea (PheCode 695.3), alelo G, beta 0,121 [0.089-0.153] unit decrease, p=3E-14, PMID 39024449] (o alelo G reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, A)	Fraca

Farmacogenética da isotretinoína

A isotretinoína é metabolizada sobretudo pelo CYP2C8. Variantes de perda de função subiriam a exposição e os efeitos secundários.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CYP2C8	rs11572080	*3 (R139K)	C/C	imputado DR2=1.00	T (0 cópia/s)	favorável	CYP2C8*3 (R139K): a isotretinoína é metabolizada sobretudo pelo CYP2C8	Moderada
CYP2C8	rs10509681	*3 (K399R)	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	CYP2C8*3 (K399R)	Moderada
CYP2C8	rs1058930	*4	G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	CYP2C8*4 (I264M)	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada doença, com cada alelo orientado no sentido do risco, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Acne	91 (88)	76 de 176	88	35,4	típico
Hidradenite supurativa	25 (18)	18 de 36	18	92,9	desfavorável
Quistos e doenças das glândulas sebáceas	42 (40)	28 de 80	40	17,5	favorável
Rosácea	9 (8)	5 de 16	8	11,7	favorável

6. Favorável

- **Acne com predisposição típica:** carga de loci no percentil **35,4** (91 loci); score no 16,0 (desenvolvido noutra população, só indicativo). **Moderada.**
- **SHBG genética alta** (percentil **82,6**; SHBG D356N G/A e promotor G/A com 1 alelo de SHBG mais alta): menos testosterona livre para a glândula sebácea. **Moderada.**
- **IGF-1 genético ligeiramente baixo** (percentil 32,1) e testosterona típica (58,0). **Fraca.**
- **Quistos e doenças das glândulas sebáceas** com loci no 17,5; **rosácea** no 11,7 (IRF1 e HERC2 sem risco). **Moderada.**
- **TNF -308 G/G** (sem o alelo de mais TNF- α). **Fraca.**
- **CYP2C8 sem *3 nem *4:** exposição típica à isotretinoína. **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Loci do folículo em homozigotia de risco:** SEMA4B C/C (OR ~1,25 por alelo), WNT10A T/T e FGF10 G/G; 1 alelo no BMAL1, FST, LYPLAL1 e CLEC16A. Já contados na carga típica. **Moderada.**
- **Hidradenite supurativa:** carga de loci no percentil **92,9** (18 loci usados na calibração); SOX9 G/A com 1 alelo. **Fraca a moderada** (poucos loci).
- **IL1A -889 G/A, CYP17A1 A/G e FTO T/A** heterozigotos: efeitos pequenos e inconsistentes. **Fraca.**
- **Sem juízo:** SRD5A2 V89 C/C (atividade típica da 5-alfa-redutase); AR rs6152 alelo G (X; mais sensibilidade aos androgénios no folículo).

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Desregulação Endócrina	SHBG genética no percentil 82,6; testosterona típica; SRD5A2 típico	Favorável
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	IGF-1/mTORC1 do sebócito: IGF-1 genético no percentil 32,1; FTO heterozigoto	Neutro
Exaustão de Células Estaminais	Células estaminais do folículo e da glândula sebácea: WNT10A, FGF10 e SEMA4B em homozigotia de risco	Desfavorável (ligeiro)
Inflamação Crônica	Hidradenite com carga de loci no percentil 92,9; IL1A heterozigoto; TNF -308 G/G	Desfavorável (ligeiro)
Disbiose	Folículo e Cutibacterium acnes: sem marcador genético direto	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Isotretinoína semanal:** o CYP2C8 normal não pede ajuste por causa dos genes. Manter a menor dose eficaz, como no plano, com fotoproteção diária e sem retinol. Sugestão (não aplicada).
2. **Reconhecer a hidradenite cedo:** com a carga de loci no percentil ~93, nódulos dolorosos e recorrentes nas axilas, nas virilhas ou nas nádegas merecem observação dermatológica precoce. A isotretinoína ajuda pouco na hidradenite; há tratamentos específicos. Não fumar e roupa larga nas pregas reduzem os surtos. Sugestão (não aplicada).
3. **Rapamicina:** os inibidores do mTOR causam erupções acneiformes e foliculite, sobretudo em uso diário. Registrar se aparecem borbulhas 1-2 semanas depois de cada toma; isso é diferente da acne genética. Sugestão (não aplicada).
4. **Vitaminas B:** doses altas de B6 e de B12 estão descritas como causa de erupções acneiformes. O plano já prevê descer a B6 para ≤ 5 mg; a B12 de 1000 μ g mantém-se. Sugestão (não aplicada).
5. **Dieta (já no plano):** hidratos de baixo índice glicêmico e açúcares livres $< 5\%$ da energia baixam a insulina e o IGF-1, que alimentam o mTORC1 do sebócito. Se surgirem borbulhas com proteína de soro de leite (whey), experimentar outra fonte de proteína. Fibra alta (quanto mais, melhor). Sugestão (não aplicada).
6. **Se for considerada finasterida ou dutasterida para o cabelo** (decisão médica): reduzem a DHT e podem diminuir o sebo. Com SHBG genética alta, o eixo androgênico já é favorável para a pele. Sugestão (não aplicada).
7. **Rosto:** produtos não comedogênicos; na dermatite seborreica, preferir hidratantes com esqualano em vez de óleos vegetais. Sugestão (não aplicada).

Não recomendado: testosterona, DHEA ou secretagogos de GH/IGF-1 sem indicação médica (aumentam o sebo e a acne; o plano já os evita); retinol oral ou óleo de fígado de bacalhau com a isotretinoína; tetraciclinas orais junto com a isotretinoína (hipertensão intracraniana).

10. Limitações

- Não há scores poligénicos da acne desenvolvidos na população de referência. O score usado vem de outra população e só é indicativo; a carga de loci é a leitura principal.
- O número de repetições CAG do recetor de androgénios (que mexe na sensibilidade aos androgénios) não se lê num chip.
- A hidradenite supurativa tem poucos loci conhecidos (18 usados na calibração), por isso o percentil da carga é instável.
- A acne e o sebo dependem muito da idade, das hormonas, dos fármacos (isotretinoína, rapamicina) e dos produtos aplicados.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação. É um complemento descritivo e não substitui os scores poligénicos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos e, se preciso, convertido para a cadeia complementar (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog). Nos loci do GWAS Catalog com efeito protetor, o alelo de efeito é trocado pelo alelo de risco. No cromossoma X (AR), Sérgio F é hemizigoto e tem uma só cópia.
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS019635 (Chen 2025), PGS001988, PGS001977 e PGS001960 (Privé 2022). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: Mitchell 2022 e Teder-Laving 2023 (GWAS da acne), Navarini 2014, GWAS da hidradenite supurativa e da rosácea, revisões sobre o mTORC1, o IGF-1 e a acne, e o rótulo da isotretinoína. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Loci GWAS da acne (folículo piloso e glândula sebácea)	SEMA4B	rs34560261	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Loci GWAS da acne (folículo piloso e glândula sebácea)	BMAL1/RASSF10	rs3849154	T/G	imputado DR2=0.99	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Loci GWAS da acne (folículo piloso e glândula sebácea)	FST	rs629725	C/T	imputado DR2=0.98	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Loci GWAS da acne (folículo piloso e glândula sebácea)	LYPLAL1	rs1256580	G/C	imputado DR2=0.99	C	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Loci GWAS da acne (folículo piloso e glândula sebácea)	WNT10A	rs74333950	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Loci GWAS da acne (folículo piloso e glândula sebácea)	FGF10	rs16874036	G/G	imputado DR2=1.00	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Loci GWAS da acne (folículo piloso e glândula sebácea)	CLEC16A	rs7194305	A/G	imputado DR2=1.00	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Androgénios, SHBG e 5-alfa-redutase	SRD5A2	rs523349	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Androgénios, SHBG e 5-alfa-redutase	CYP17A1	rs743572	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Androgénios, SHBG e 5-alfa-redutase	SHBG	rs6259	G/A	imputado DR2=0.98	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Androgénios, SHBG e 5-alfa-redutase	SHBG	rs1799941	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Androgénios, SHBG e 5-alfa-redutase	AR (X)	rs6152	G (X)	chip	A	0	cadeia +; hemizigoto (cromossoma X)	alelo A (X, hemizigoto)
Inflamação do folículo	TNF	rs1800629	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Inflamação do folículo	IL1A	rs1800587	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Inflamação do folículo	FTO	rs9939609	T/A	chip	A	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Hidradenite supurativa e rosácea	SOX9 (17q24)	rs17226067	G/A	imputado DR2=0.98	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Hidradenite supurativa e rosácea	IRF1	rs6866614	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Hidradenite supurativa e rosácea	HERC2	rs12898729	G/G	imputado DR2=0.82	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética da isotretinoína	CYP2C8	rs11572080	C/C	imputado DR2=1.00	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética da isotretinoína	CYP2C8	rs10509681	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética da isotretinoína	CYP2C8	rs1058930	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco